

ANALYSE_OPNP_PDF_vs_M3

Analyse — OP/NP-projectie: PDF-kader versus M3-implementatie

Datum: 31 mei 2026 *Onderwerp:* vergelijking van het CVP OP/NP-rekenkader (CVP_OPNP_aanpak.pdf) met de huidige M3-projectie (src/rdr/engine.rdr.ts + deriveM3Input in src/ui.app.ts) *Aanleiding:* onderzoek naar de knik in de rode P50-lijn van de M3-waaiër rond jaar 5; dat leidde naar een inconsistentie in de M3-input die hier in het bredere actuariële kader wordt geplaatst.

Kernconclusie vooraf

Het **beginkapitaal na invaren is correct bepaald** — geverifieerd end-to-end met de echte SSPF-keten (zie §3). M2 levert een sluitend, OP/NP-gesplitst kapitaal ($ppk_{OP} + ppk_{NP} = ppk_{Total}$, exact) met de juiste relatie tot de annuïteit. De fout zit niet in het kapitaal maar in de **doorgifte ervan naar de projectie**: `deriveM3Input` slaat de al beschikbare OP/NP-splitsing weer plat tot één getal en koppelt dat aan een annuïteit die alleen het OP kent. Voor alleenstaanden maakt dat niets uit. Voor deelnemers **met partner** deelt de engine in jaar 1 het volledige OP+NP-kapitaal door de OP-only annuïteit; bij een echte SSPF-maatmens levert dat een opwaartse schok van **+23%** op, die de smoothing over 5 jaar uitsmeert — de zichtbare jaar-5-knik.

Dit is daarmee **geen modelleringskeuze die om een actuariële beslissing vraagt, maar een doorgiffout**. De correcte bouwstenen bestaan al op twee niveaus (M2-output `ppk_OP / ppk_NP` ; RDR- `MaatmensInput` -velden `op_right / np_right`) en worden alleen niet gebruikt. De §6-regelingsvraag blijft relevant voor de vraag of het NP óók als aparte uitkeringsstroom geprojecteerd moet worden, maar het correct doorgeven van het OP-kapitaal staat daar los van.

1. Wat het PDF-kader voorschrijft

De PDF beschrijft de projectie van een ingevaren, samengesteld OP/NP-beginkapitaal binnen een **flexibele** premieregeling (FPR / CVP). De vijf bouwstenen:

- Splitsing** (§1). Het beginkapitaal wordt gesplitst: $V_0 = V_0^{OP} + V_0^{NP}$, “omdat beide andere overlevings- en sterftegrondslagen kennen en in de uitkeringsfase verschillend worden behandeld”. In de FPR is het NP een apart kapitaal (kapitaaldekking), goed te scheiden van het OP.
- Kapitaalrecursie** (§2). $V_{t+1} = (V_t - U_t)(1+r_t) / p_{x+t} \pm S_t$ — onttrek de uitkering, rent op met het toegerekende rendement, deel door de eenjarige overlevingskans (langlevensruil; de vrijvallende sterftewinst gaat naar de overlevenden).
- Uitkering** (§3). $U_t = V_t / \ddot{a}_{x+t}$, met een OP-annuïteit die sommeert over overlevingskansen, contant gemaakt met projectierente u en eventueel een vaste daling d .
- NP afzonderlijk** (§4). Eigen joint-life-annuïteit $\ddot{a}^{NP}$. Het NP-kapitaal **groeit latent mee** ($V_{t+1}^{NP} = V_t^{NP}(1+r_t)$) zolang de deelnemer leeft en keert pas uit ná diens overlijden. Totale lopende uitkering: $U_t^{tot} = U_t^{OP} + U_t^{NP,ing}$.
- Schokspreiding** (§5). Schok $\Delta_t = V_t(r_t - u)$ — het verschil tussen het *werkelijke* en het *ingerekende* rendement, op kapitaalniveau — gespreid over **maximaal 10 jaar** via een aparte spreidingsadministratie met per schokjaar een eigen vrijvalschema.

De PDF merkt expliciet op dat dit een rekenkader is, geen actuariel advies, en dat de invulling van de contractvorm afhangt. In de *solidaire* regeling is NP-toedeling collectiever en minder goed te scheiden — een relevant voorbehoud (zie §6).

2. Wat de M3-engine doet

De engine projecteert **één samengevoegd kapitaal** (`mm.k0`) met **één annuïteitsfactor** (`mm.a0`), één recursie, en de smoothing op de basisuitkering. Per bouwsteen vergeleken:

PDF-bouwsteen	Engine	Oordeel
1. OP/NP-splitsing	Geen splitsing; $k0 = ppk_{Total}$ (incl. NP), $a0 = a_{x0}$ (alleen OP)	Ontbreekt
2. Kapitaalrecursie	$kMinus = (kPlusPrev - uPrev)(1+r) / survivally$ (regel 280-281)	Correct
3. Uitkering $U = V/\ddot{a}$	$uBaseRaw = kMinus / A$ (regel 284)	Vorm correct; <code>A</code> is samengevoegd, niet $\ddot{a}^{OP}$
4. NP latent meegroeien	Geen apart V^{NP} ; NP zit in <code>k0</code> en wordt vanaf	Ontbreekt

	jaar 1 mee-uitgekeerd	
5. Schokspreiding	Smoothing op de <i>uitkering</i> , $W = 5$ jaar	Wijkt af (zie hieronder)

Detailpunten bij bouwsteen 2 en 3: de recursie is regel-voor-regel de PDF-formule, inclusief de deling door de overlevingskans (langlevenruil). De uitkeringsvorm $U_t = V_t/\bar{a}$ klopt eveneens. Het euvel zit niet in deze formules zelf, maar in de *inputs* die erin gaan.

Bij bouwsteen 5 zijn er twee afwijkingen. Ten eerste de duur: de PDF noemt $m \leq 10$ jaar, de engine gebruikt $W = 5$ — binnen de PDF-bandbreedte, maar de helft van het maximum; het bepaalt wáár de inloopknik valt. Ten tweede, en fundamentele, de grootheid: de PDF smooth't de *rendementsschok* $\Delta_t = V_t(r_t - u)$, de engine smooth't de *uitkering* zelf (`smoother.apply(uBaseRaw)`). De PDF-aanpak isoleert puur het rendementsverschil; de engine-aanpak mengt rendement, sterftekrediet én — bij partner-deelnemers — de NP-inconsistentie in één gesmoothe reeks.

3. De inconsistentie, numeriek (echte SSPF-keten)

`deriveM3Input` (`ui.app.ts` regel 2103-2126) stelt samen:

```
k0      = ppkTotal      (= KV + ppkSurplus + ppkComp; KV = KV_OP + KV_NP)
boost   = k0 / KV
u0      = pen · boost    (= pen · k0 / KV) ← alleen OP-aanspraak
a0      = a_x0          ← alleen OP-annuïteit
```

De smoother veronderstelt een consistent paar: $k0 / a0 \approx u0$. Uitschrijven geeft dat dit alleen geldt als $KV = pen \cdot a_x0$ — dus alleen wanneer er géén NP-component is. Met partner geldt $KV = KV_OP + KV_NP$, waarbij $KV_NP > 0$, en loopt het paar uiteen.

De getallen hieronder komen uit een **end-to-end run van de echte `computeM1` → `computeM2` -keten** met de SSPF-fondsdefaults (`SSPF_M1/M2_PLACEHOLDER`), niet uit benaderingen. Maatmens: 70-jarige man, partner 67 (vrouw), OP €30.000, NP €21.000, dekkingsgraad 135%.

M1/M2-uitkomst (kapitaal is correct):

Grootheid	Waarde
a_x0 (OP-annuïteit)	13,73
$KV_OP / KV_NP / KV$	€420.041 / €84.726 / €504.766
KV_OP / a_x0	€30.600 (= $(1+p) \cdot pen$, p -opslag correct)
$ppk_OP / ppk_NP / ppkTotal$	€527.662 / €116.507 / €644.170
som-check $ppk_OP + ppk_NP$	= $ppkTotal$, exact

Het kapitaal sluit dus: de OP/NP-decompositie telt op de euro op tot $ppkTotal$, en de OP-relatie KV_OP/a_x0 reproduceert de aanspraak. Het NP-deel is met €116.507 ongeveer 18% van het totaal — kleiner dan een ruwe 0,7·pen-schatting suggereert, doordat de joint-life-annuïteit (met broken-heart-correctie) en de partnerleeftijd KV_NP drukken.

Doorgifte naar M3 (hier gaat het mis):

Route	$k0$	$a0$	$u0$	engine jaar-1 $U = k0/a0$	schok jaar 1
Huidig (<code>deriveM3Input</code>)	€644.170	13,73	€38.285	€46.928	€8.643 (+23%)
PDF-correct (OP-route)	€527.662	13,73	€38.440	€38.440	€754 ($\approx 2\%$)

In de huidige route deelt de engine het volledige OP+NP-kapitaal door de OP-only annuïteit en produceert in jaar 1 een uitkering van €46.928, terwijl de getoonde startuitkering €38.285 is. Omdat de engine de *uitkering* smooth't (niet de *rendementsschok*), wordt dat verschil van €8.643 als een opwaartse schok in jaar 1 gelezen en over $W = 5$ jaar uitgesmeerd — precies de signatuur van de waargenomen jaar-5-knik.

In de PDF-correcte OP-route ($k0 = ppk_OP$) verdwijnt de schok vrijwel geheel: de restafwijking van €754 ($\approx 2\%$) is een tweede-orde-effect doordat het surplus-aandeel en de compensatie het OP-kapitaal iets anders schalen dan de zuivere KV-boost. Die rest is desgewenst te elimineren door $u0$ te definiëren als ppk_OP / a_x0 in plaats van via $pen \cdot boost$.

Correctie t.o.v. eerder. Een eerdere schatting met plausibele (niet doorgerekende) grondslagen kwam op $\sim 60\%$ schok. Met de echte SSPF-grondslagen is dat **+23%** — reëel en zichtbaar, maar minder dan gevreesd, vooral doordat het werkelijke NP-aandeel kleiner is.

4. Twee uplift-grootheden voor twee doelen (aanbevolen lijn)

Bij het rechtzetten van de OP-doorgifte komt een tweede, fijnere keuze naar voren: hoe je $u0_OP$ definieert. Er zijn twee routes, en ze verschillen **exact met de p -opslag** (in de SSPF-keten $p = 2,00\%$):

```
ratio-route :  $u0 = pen \cdot (ppk\_OP / KV\_OP)$  =  $30.000 \cdot 1,2562$  = €37.687 (uplift +25,6%)
directe route :  $u0 = ppk\_OP / a\_x0$  =  $527.662 / 13,73$  = €38.440 (uplift +28,1%)
verschil : €754 (=  $2,00\% = p$ )
```

Het verschil is geen afrondingskwesitie maar een definitiekeuze: de ratio-route toont de stijging van de **aanspraakwaarde** (en laat de p -opslag, een reservebuffer, buiten de uplift); de directe route toont de stijging van de **uitkering** (en telt de opslag mee, want die zit in het kapitaal dat door de annuïteit wordt gedeeld).

De aanbeveling is om **beide te gebruiken, elk voor zijn eigen doel**, in plaats van één te kiezen:

Basic gegevens-scherm → ratio-route. Het scherm toont sinds v3.4.3 de kapitaalopbouw als een sluitende, narekenbare optelling:

```
Kapitaalwaarde pensioenaanspraken nu € ...
Bij: aandeel in het verdeelbaar overschot € ...
= Kapitaalwaarde pensioenaanspraken na invaren € ...
```

De deelnemer kan de uplift letterlijk reproduceren door de twee kapitaalbedragen te delen (ppk / KV). Als de getoonde uitkerings-uplift langs dezelfde ratio loopt, is hij **consistent met de bedragen die al op het scherm staan** — precies de narekenbaarheid die het v3.4.3-scherm nastreeft. De directe route zou dat breken: die vereist de annuïteitsfactor, die in v3.4.3 juist bewust uit het basic-scherm is gehaald omdat hij voor de doelgroep verwarrend is. Een uplift tonen die alleen via een verborgen, verwijderde factor klopt, is een stap terug.

M3-projectie (de waaier) → directe route. De startwaarde die de projectie in gaat, moet ppk_OP / a_x0 zijn, want dat is per constructie gelijk aan wat de engine in jaar 1 zelf berekent ($uBaseRaw = k0 / a0$). Alleen dan is de jaar-1-schok **exact nul**; bij de ratio-route blijft de €754 als residu staan, dat de smoothing weer (klein) uitsmeert.

Geen van beide is fout. Ze dienen een ander doel — communicatie/ narekenbaarheid versus projectie-consistentie — en het verschil tussen hen is volledig verklaard door de p -opslag. De documentatie van het gegevens-scherm kan die opslag desgewenst als voetnoot benoemen, maar hoeft hem niet in de getoonde uplift te verwerken.

5. Hoe de symptomen hieruit volgen

Eén doorgiffout — de OP/NP-splitsing wordt in `deriveM3Input` weer platgeslagen — verklaart de waarnemingen:

- $k0/a0 \neq u0$ voor partner-deelnemers (+23% bij de echte SSPF-maatmens; §3).
- Het NP-kapitaal zit in $k0$ en wordt vanaf jaar 1 met de OP-annuïteit mee-uitgekeerd (PDF-bouwsteen 4 — latent meegroeien — wordt overgeslagen).
- De jaar-5-knik bij partner-deelnemers (de jaar-1-schok over $W = 5$ uitgesmeerd).
- Geen latente NP-groEIFase.

Dat de knik niet reageerde op p (nul of max) en niet op de mix-slider klopt hiermee: de oorzaak is de inputsamenstelling en de vaste smoothing-vensterlengte, niet de buffer of het rendementsniveau.

Voor de alleenstaande is de engine in lijn met de PDF: NP = 0, splitsing triviaal, recursie en uitkering correct. Het probleem is volledig geconcentreerd in de partner-casus, en het is een doorgiffout — geen kapitaal- of engine-fout.

6. Het beslispunt — welke regeling modelleert de M3-waaier?

Dit is de bepalende vraag, en hij ligt buiten de code.

De **productieregeling van de tool is de Wtp-solidaire premiereregeling (SPR)** — dat staat consistent door de modelspecificatie heen (BIJLAGE2_MODELSPECIFICATIE: “verdeling ... bij invaren naar de Wtp-solidaire premiereregeling”; de RDR is een SPR-instrument). De PDF daarentegen beschrijft de **flexibele** regeling (FPR / CVP), waarin NP een *apart* kapitaal is dat goed te scheiden valt. De PDF merkt zelf op dat dit een wezenlijk verschil is met de solidaire regeling, waar collectieve toedeling dominant is.

De M3-projectiekern (`verwSimulate` / de RDR-engine) is bovendien historisch een **FPR-kern** (DESIGN_engine_v0: “Dit is de FPR-kern-update”; de annuïteit-gebaseerde $U_t = V_t/\dot{a}$ is FPR-systematiek). Er zit dus een spanning in: een FPR-projectiekern die op een SPR-fonds wordt toegepast.

Twee mogelijke conclusies, elk met een andere fix:

Conclusie A — de waaier modelleert (impliciet) de FPR/PDF-aanpak. Dan is het ontbreken van de OP/NP-splitsing een echte tekortkoming en hoort de PDF gevolgd te worden: splits k_0 in V_0^{OP} en V_0^{NP} , projecteer NP latent met eigen joint-life-annuïteit, en activeer het pas bij overlijden. De infrastructuur ligt er deels al klaar — de `MaatmensInput`-interface (`types.rdr.ts` regel 32-34) heeft al aparte velden `op_right` en `np_right`. Die worden door `deriveM3Input` nu niet vanuit een echte splitsing gevuld. Dit is de grootste ingreep, maar sluit het dichtst aan bij het PDF-kader en bij de al aanwezige engine-velden.

Conclusie B — de waaier mag ongesplitst blijven (SPR-vereenvoudiging). Dan is de keuze om OP en NP samen te projecteren verdedigbaar als SPR-benadering. Maar zelfs dan blijft $k_0/a_0 \neq u_0$ een **bug**: bij een ongesplitst kapitaal moet a_0 de gecombineerde OP+NP-annuïteit zijn (zodat $k_0/a_0 = u_0$ weer sluit), niet de zuivere a_{x0} . De minimale fix is dan in `deriveM3Input`: a_0 afleiden als k_0 / u_0 (de impliciete gecombineerde annuïteit), of u_0 baseren op $k_0 / a_{combined}$. Dit haalt de artificiële jaar-1-schok en daarmee de jaar-5-knik weg, zonder de engine te herstructureren.

Beide conclusies delen één tussenstap die los van de keuze waarde heeft: de smoothing op de *rendementsschok* leggen (PDF-bouwsteen 5) in plaats van op de uitkering, en heroverwegen of $W = 5$ of $W = 10$ de bedoelde spreidingsduur is.

7. Aanbeveling voor de volgorde

1. **De OP-doorgifffix is regelingsneutraal en kan los van §6.** Geef in `deriveM3Input` $k_0 = \text{ppk_OP}$ door (niet `ppkTotal`). Dat sluit het OP-pad en haalt de +23%-schok (en daarmee de jaar-5-knik) bij partner-deelnemers weg, ongeacht of de regeling solidair of flexibel heet. M2 levert `ppk\_OP` al; het is een doorgifte-aanpassing van enkele regels, geen engine-wijziging.
2. **Twee uplift-grootheden, elk voor hun doel** (§4): het basic gegevens-scherm houdt de ratio-route ($\text{pen} \cdot \text{ppk_OP}/\text{KV_OP}$) voor narekenbaarheid met de getoonde kapitaalbedragen; de M3-projectie krijgt de directe route ($u_0 = \text{ppk_OP} / a_{x0}$) zodat de jaar-1-schok exact nul is. Het verschil is de p-opslag (~2%) en hoeft niet gelijkgetrokken te worden.
3. **Daarna de regelingsvraag beantwoorden** (Conclusie A of B; §6). Dit bepaalt of het NP óók als aparte uitkeringsstroom geprojecteerd moet worden (PDF-bouwsteen 4, latent meegroeien en activeren bij overlijden) of dat het buiten de waaier blijft. Dit is een actuariële keuze voor Hans, niet uit de code af te leiden.
4. De smoothing-grootheid (uitkering vs. rendementsschok) en -duur (5 vs. 10 jaar) tegen de PDF en de SSPF-regelingsdocumenten leggen.

Geen van deze stappen is in deze sessie uitgevoerd; de engine en de testgate zijn ongewijzigd (25 ✓ / 0 known-fail). Dit document is bedoeld als basis voor de beslissing voordat er code wordt aangeraakt.

Bewijs- en reproductiescripts: `scripts/_check_beginkapitaal_echt.ts` (de §3-cijfers uit de echte `computeM1` → `computeM2`-keten met SSPF-defaults), `_repro_none_vs_smooth.ts` en `_bewijs_tabel.ts` (de smoothing-knik), `_check_consistentie.ts` en `_repro_echte_schok.ts` (algebraïsche toets). Zie ook de eerdere notitie `NOTITIE_M3_knik_jaar5.md`.